

Longitud Alfabeto

Ejercicio 1

Tenemos 2 alfabetos/canales:

$$A = \{0, 1\}$$

$$B = \{0, 1, *\}$$

$$A_2 = \{0000, 1111\}$$

$$B_2 = \{$$

En el A tenemos las posibles letras para escribir nosotros

longitud de canal

	A
1	0, 1
2	00, 01, 11, 10

3. 0000, 010
001, 100
011, 101
111, 110

	nA
2	
4	

8

2^L

	B
	0, 1, *

00, 01, 0*, 10, 11, 1*
*0, ***, *1

000, 001, 010, 011
100, 101, 110, 111
00*, 0*0, 0**
0, ***, 01*
0*1, 10*, 1*0
*10, *01

	nB
3	
9	

27?

3^L

$$2^L = 3^L$$

Longitud Alfabeta

Ejercicio 2

Scribe

$$A = \{0000, IIII\}$$

$$B = \{0000, IIII, ****\}$$

l	A	nA	B	nB
1		1		1
2		1		1
3		1		1
4	0000, IIII	2		81
5	0000, IIII	2	0000, IIII, ****	81
6	0000, IIII	2	0000, ****	81
7	0000, IIII	2	0000, ****	81
8	0000 0000, 0000, IIII, IIII, IIII, IIII, IIII, 0000	4	0000, ****	6561

$$3 \quad 4 \cdot \text{Piso}\left(\frac{1}{4}L\right) \quad 2 \quad \text{Piso}\left(\frac{1}{4}L\right)$$

Longitud Alfabeta

Ejercicio 3

Scribe

$$A = \{!, \#, \$, \%, \&\}$$

$$B = \{! \#\#, \$\$, \%, \%, \%, \&\&\&\}$$

L	A	nA	B	nB
1	!, #, \$, %, &	5	!	1
2	!! , # , !# , !\$, !%, !&, #! ## , #! , #! , #! , #! , #! \$! , ... &&	25	!! , ## , \$\$	3
3	!!! , !!# , !!% , !!&, !#! !## , !#\$, ... &&&	125	!!! , !!# , !\$\$, ### , \$\$\$, %%, %%	6
4	!!!! , !### , !!!\$, !!!% , !!!!& !!#! , !!#! , !!#! , !!#! , !!#! !!#! , !!#! , !!#! , ... &&&&	625	!!!! , !### , !\$\$, !## , \$\$\$, !%% , ### , ### , ### , \$! , \$\$\$, \$\$\$, %% , &&&&	14
5	!!!! , !### , !!!\$, !!!% , !!!!& !!### , !!### , !!### , !!### , !!### !!### , !!### , !!### , ... &&&&	3125	!!!! , !### , !\$\$, !## , %% , !## , !## , !## , !### , !### , !### , !### , ### , \$\$\$, ### , ### , ### , %%, \$! , \$! , \$! , \$\$\$, \$\$\$, \$\$\$, %%, %%, %% , %%, %%, %%, %%, %%, %% , %%, %%, %%, %%, %%, %%, %%	30

$$5^1 : 0.5023 e^{0.8222}$$

$$5^1 : 15.265 \ln(3.817)$$